

CÁLCULO QUE ENTRA EM CAMPO

Limites, derivadas e integrais aplicados à evolução e à carga de treino do atleta no app **Pelé Academia**.

GRUPO ZENYTH

Guilherme de Paula Correia · RM572126 João Vitor Barbosa Silva · RM570109 Lucas Rodrigues de Carvalho · RM573788

O QUE ESTAMOS MEDINDO

No Pelé Academia todo atleta novo recebe um cartão com atributos iniciais (jogador de linha 55/45/45/55; goleiro 45/55/50). Só a nota do treinador muda esses números: a cada treino avaliado o app aplica $\Delta = 0,15 \times (\text{nota} - 6,5)$ aos atributos.

A variável que escolhemos é o **overall do atleta ao longo do tempo, $O(t)$** , com t em semanas de treino. É o número que aparece no cartão, define a faixa (Base < 60, Destaque 60–74, Elite ≥ 75) e é usado para montar times equilibrados.

Como segunda grandeza, usamos a **carga de treino** (esforço $\times$ minutos, método sRPE), que alimenta o alerta de sobrecarga do app.

POR QUE UMA FUNÇÃO CONTÍNUA?

Se a nota do treinador reflete o quanto ainda falta para o teto do atleta, $\text{nota} - 6,5 = \alpha(L - O)$. A regra do app vira

$$O_{n+1} = O_n + 0,15 \alpha (L - O_n)$$

que é o passo de Euler da equação diferencial

$$\frac{dO}{dt} = k (L - O), \quad k = 0,15 \alpha \cdot f$$

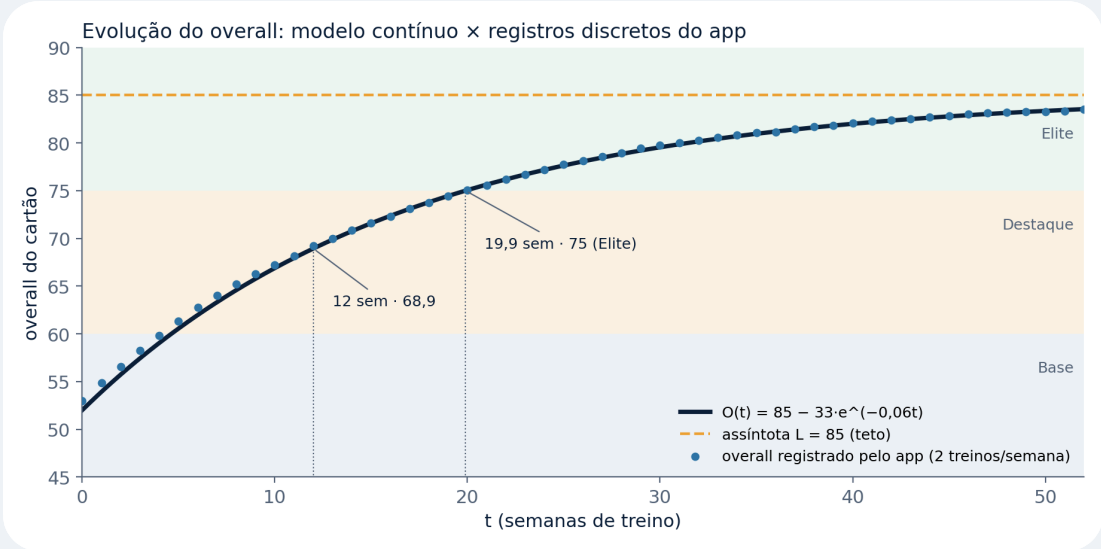
f = treinos por semana. A solução é a curva que o app desenha como projeção na tela Evolução.

CRESCIMENTO COM TETO

$$O(t) = L - (L - O_0) e^{-kt}$$

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	VALOR USADO
O_0	overall inicial (meia)	52
L	teto de desenvolvimento na categoria	85
k	taxa de aproximação do teto (por semana)	0,06
t	semanas de treino desde a aprovação	0 a 52

Com esses valores: $O(t) = 85 - 33 \cdot e^{-0,06t}$. Domínio $t \geq 0$, imagem $[52, 85)$.



Pontos: overall registrado pelo app treino a treino (regra discreta). Curva: modelo contínuo. Faixas: Base, Destaque e Elite do cartão.

ATÉ ONDE O ATLETA VAI

LIMITE NO INFINITO

$$\lim_{t \rightarrow \infty} O(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [85 - 33e^{-0,06t}] = 85$$

Como $e^{-0,06t} \rightarrow 0$, o overall se aproxima de **L = 85** sem nunca chegar: a reta $y = 85$ é uma **assíntota horizontal**. No app isso é o "teto" da projeção e a razão de a faixa Elite (≥ 75) ser alcançável, mas 90+ não, sem mudar de categoria.

LIMITE NA ORIGEM E CONTINUIDADE

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} O(t) = 85 - 33 = 52 = O_0$$

$O(t)$ é contínua em todo $t \geq 0$: não existe "salto" de overall. Isso valida a regra de negócio de que o cartão só muda por avaliação, em passos pequenos. Já a nota do treino usa min/max (limitada a 3-10): contínua, mas com "quinas" em 3 e 10.

LIMITE QUE NÃO EXISTE (E O BUG QUE EVITA)

$$R = \frac{\text{carga aguda}}{\text{carga crônica}}, \quad \lim_{C \rightarrow 0^+} \frac{A}{C} = +\infty$$

Para um atleta recém-chegado a carga crônica é zero e a razão "explode". Por isso o app só calcula R com histórico mínimo: sem isso, o alerta dispararia para todo mundo no primeiro dia.

QUANTO GANHA POR SEMANA

VELOCIDADE DE EVOLUÇÃO

$$O'(t) = \frac{d}{dt}[85 - 33e^{-0,06t}] = 1,98 e^{-0,06t} \text{ pontos/semana}$$

$O'(0) = 1,98$ pontos por semana; $O'(12) \approx 0,96$; $O'(24) \approx 0,47$. A derivada é sempre positiva (o atleta sempre melhora) e sempre decrescente.

CONCAVIDADE E RENDIMENTOS DECRESCENTES

$$O''(t) = -0,1188 e^{-0,06t} < 0$$

Côncava para baixo: cada semana rende menos que a anterior. Não há ponto crítico (O' nunca zero), logo não há máximo no domínio; o máximo é o teto, atingido só no limite.

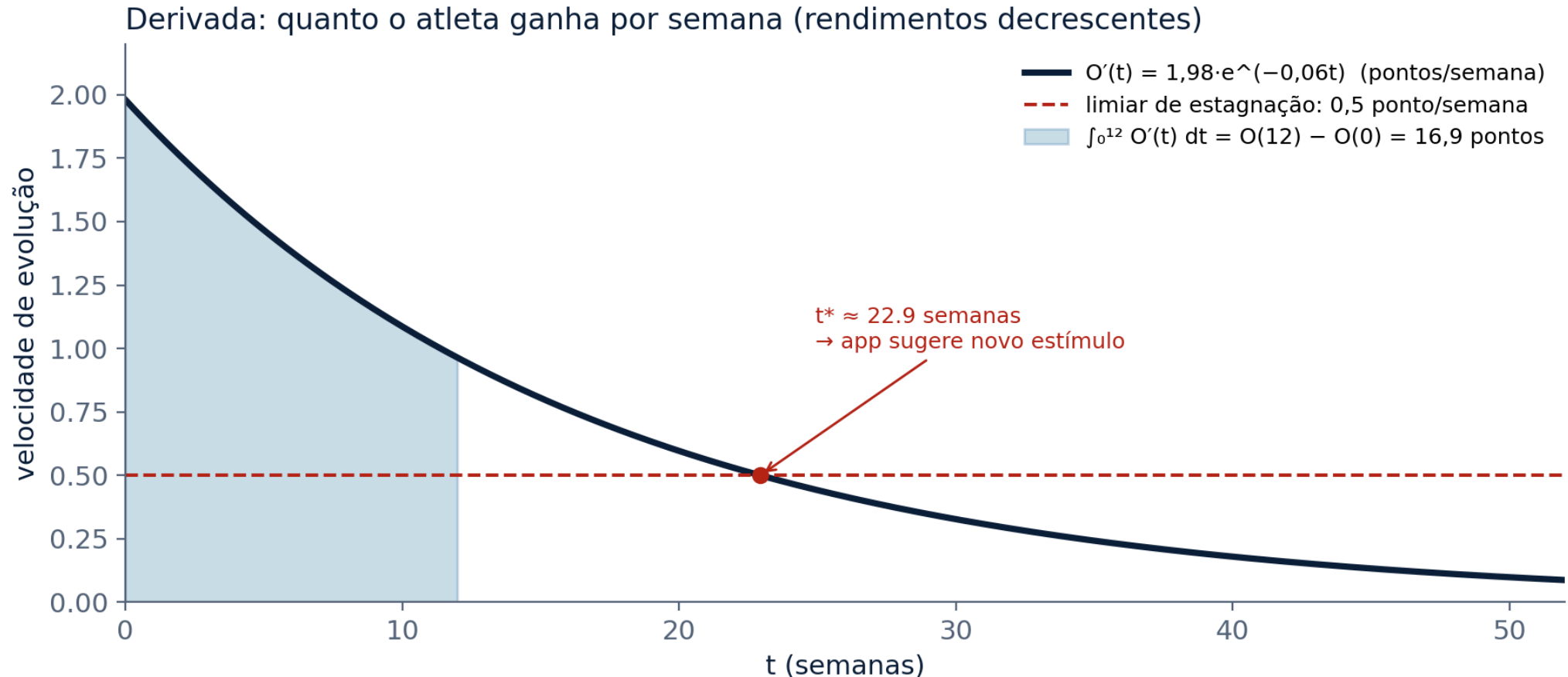
APLICAÇÃO: ALERTA DE ESTAGNAÇÃO

Quando o ganho cai abaixo de 0,5 ponto/semana, o app sugere ao treinador um novo estímulo (mudar o plano, posição ou categoria):

$$1,98 e^{-0,06t} = 0,5 \Rightarrow t^* = \frac{\ln(1,98/0,5)}{0,06} \approx 22,9 \text{ semanas}$$

Pela definição de derivada, o ganho médio entre dois treinos é a inclinação da secante; o app estima O' pela diferença finita $(O[n] - O[n-4]) / 2$ semanas e compara com o limiar.

A CURVA DO GANHO SEMANAL



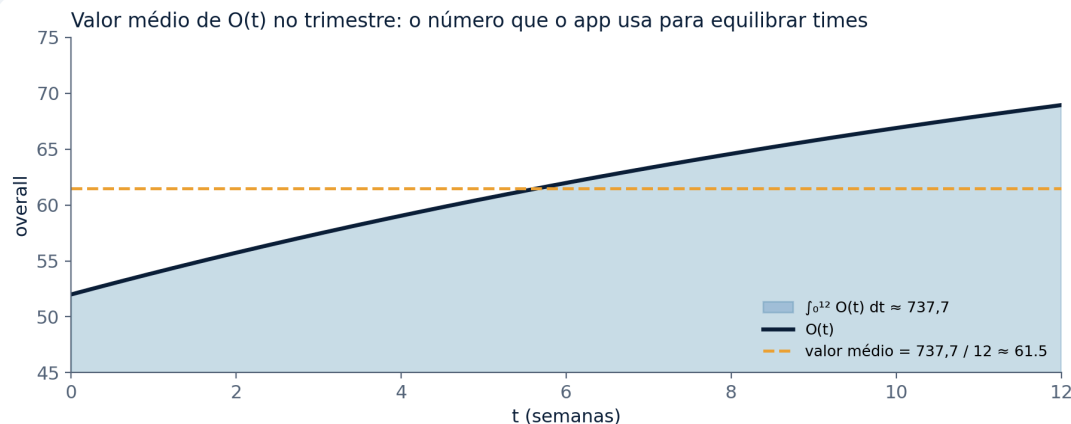
A área azul sob $O'(t)$ entre 0 e 12 semanas é o ganho acumulado: assunto do próximo slide (teorema fundamental do cálculo).

GANHO ACUMULADO E VALOR MÉDIO

GANHO NO TRIMESTRE (TFC)

$$\int_0^{12} O'(t) dt = O(12) - O(0) = 33(1 - e^{-0,72}) \approx 16,9$$

Em 12 semanas o atleta sai de 52 para $\approx 68,9$: entra na faixa Destaque. Para chegar a 75 (Elite): $85 - 33e^{-0,06t} = 75 \Rightarrow t = \ln(3,3)/0,06 \approx 19,9$ semanas.



OVERALL MÉDIO DO PERÍODO

$$\bar{O} = \frac{1}{12} \int_0^{12} (85 - 33e^{-0,06t}) dt = \frac{1}{12} [85t + 550e^{-0,06t}]_0^{12}$$

$$\bar{O} = \frac{1020 - 282,3}{12} \approx 61,5$$

Área sob $O(t)$ dividida pela largura do intervalo: a altura do retângulo equivalente (linha tracejada no gráfico).

É o "overall justo" do trimestre. O app usa a média de overall dos escalados para montar dois times equilibrados setor por setor; com a integral, a média deixa de depender de quantos treinos foram registrados.

Pelo teorema fundamental do cálculo, somar os ganhos semanais (área sob O') é o mesmo que a diferença entre o overall final e o inicial: é o "ganho no período" da tela Evolução.

CARGA DE TREINO É ÁREA

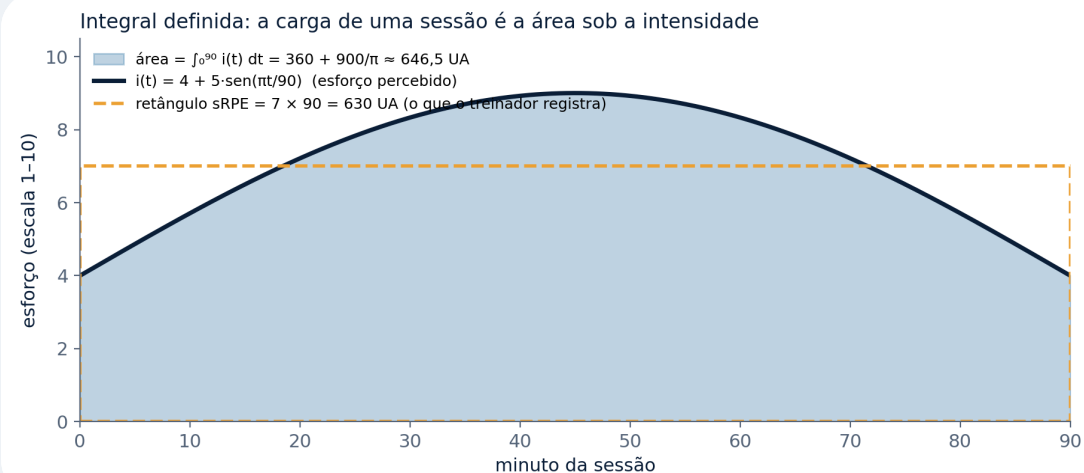
INTENSIDADE AO LONGO DA SESSÃO

Aquecimento, pico e volta à calma em 90 minutos:

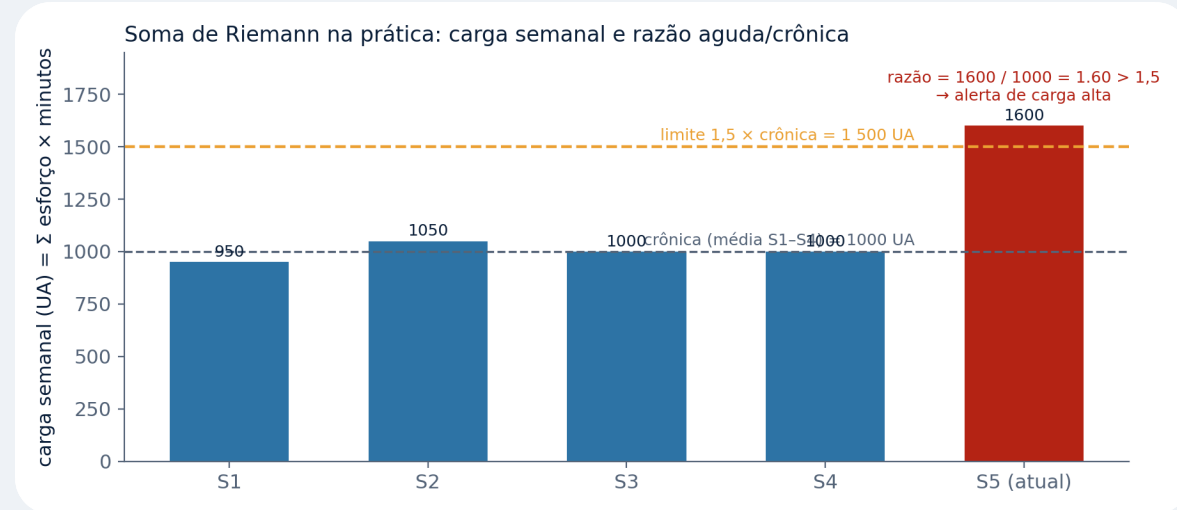
$$i(t) = 4 + 5 \sin\left(\frac{\pi t}{90}\right), \quad 0 \leq t \leq 90$$

$$\int_0^{90} i(t) dt = \left[4t - \frac{450}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{90}\right)\right]_0^{90} = 360 + \frac{900}{\pi} \approx 646,5 \text{ UA}$$

O treinador registra esforço 7 por 90 min: sRPE = 630 UA, um **retângulo** que aproxima a área com erro de 2,5%. A carga semanal (Σ esforço $\times$ minutos) é uma **soma de Riemann** da intensidade real.



DO CÁLCULO AO ALERTA



REGRA IMPLEMENTADA NO APP

$$R = \frac{A}{C} = \frac{\int_{\text{semana}} i \, dt}{\frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \int_{\text{semana } j} i \, dt}$$

A = carga da semana (aguda); C = média das quatro anteriores (crônica). **$R > 1,5 \Rightarrow$ alerta de carga alta e sugestão de encaminhamento à fisioterapia (RN10 do projeto).**

No exemplo: $1600 / 1000 = 1,6 > 1,5$. A derivada da carga acumulada é a própria intensidade (TFC); um salto brusco em A é uma derivada alta da carga acumulada, exatamente o que a literatura associa a lesão.

ONDE CADA CONCEITO APARECE NO APP

CONCEITO	TELA / MÓDULO	O QUE FAZ
Função $O(t)$ e limite L	Evolução · projeção do cartão	Desenha a curva prevista e o teto por categoria
Derivada $O'(t)$	Painel da equipe · alerta de estagnação	Ganho/semana $< 0,5$ ⇒ sugere novo estímulo
Integral de O' (TFC)	Evolução · "ganho no período"	Mostra quanto o atleta evoluiu em 4, 12, 24 semanas
Valor médio	Montar times	Equilibra os times pela média de overall
Integral da intensidade	Avaliar treino · carga (sRPE)	Esforço × minutos por sessão
Razão A/C e limite $C \rightarrow 0$	Painel · Carga	Alerta $> 1,5$; só calcula com histórico

```
// src/lib/desempenho.ts (trecho) · mesma lógica no CTWP em Python
export const L = 85, K = 0.06

export function projecaoOverall(o0: number, t: number) {
  return L - (L - o0) * Math.exp(-K * t) // O(t)
}
export function velocidadeEvolucao(o0: number, t: number) {
  return K * (L - o0) * Math.exp(-K * t) // O'(t)
}
export function ganhoNoPeriodo(o0: number, t1: number, t2: number) {
  return projecaoOverall(o0, t2) - projecaoOverall(o0, t1) // ∫ O' dt
}
export function cargaDoTreino(esforco: number, minutos: number) {
  return esforco * minutos // sRPE = retângulo
}
export function razaoDeCarga(semama: number, anteriores: number[]) {
  if (anteriores.length < 2) return null // evita C → 0
  const cronica = anteriores.reduce((s, c) => s + c, 0) / anteriores.length
  return cronica === 0 ? null : semana / cronica
}
```

O QUE O CÁLCULO ENTREGOU

LIMITES

Deram o teto da projeção (assíntota) e mostraram por que a razão de carga precisa de histórico mínimo antes de ser calculada.

DERIVADAS

Transformaram "o atleta parou de evoluir" em um número (ganho/semana $< 0,5$) e em um alerta automático para o treinador.

INTEGRAIS

Explicaram o sRPE como área, o ganho no período como $\int O'$ e o overall médio que equilibra os times.

A tese do grupo é que **captar é o começo, manter é o desafio**. As três ferramentas do cálculo são o que permite ao app perceber, com dados, quando um atleta está estagnando ou sobrecarregado antes que ele desista.

Referências: STEWART, J. Cálculo, v. 1. Cengage, 2016 · FOSTER, C. et al. Monitoring training loads: the session-RPE method. J. Strength Cond. Res., 2001 · GABBETT, T. The training-injury prevention paradox. Br. J. Sports Med., 2016 · Regras de negócio do Pelé Academia (documento STED, Sprint 3).